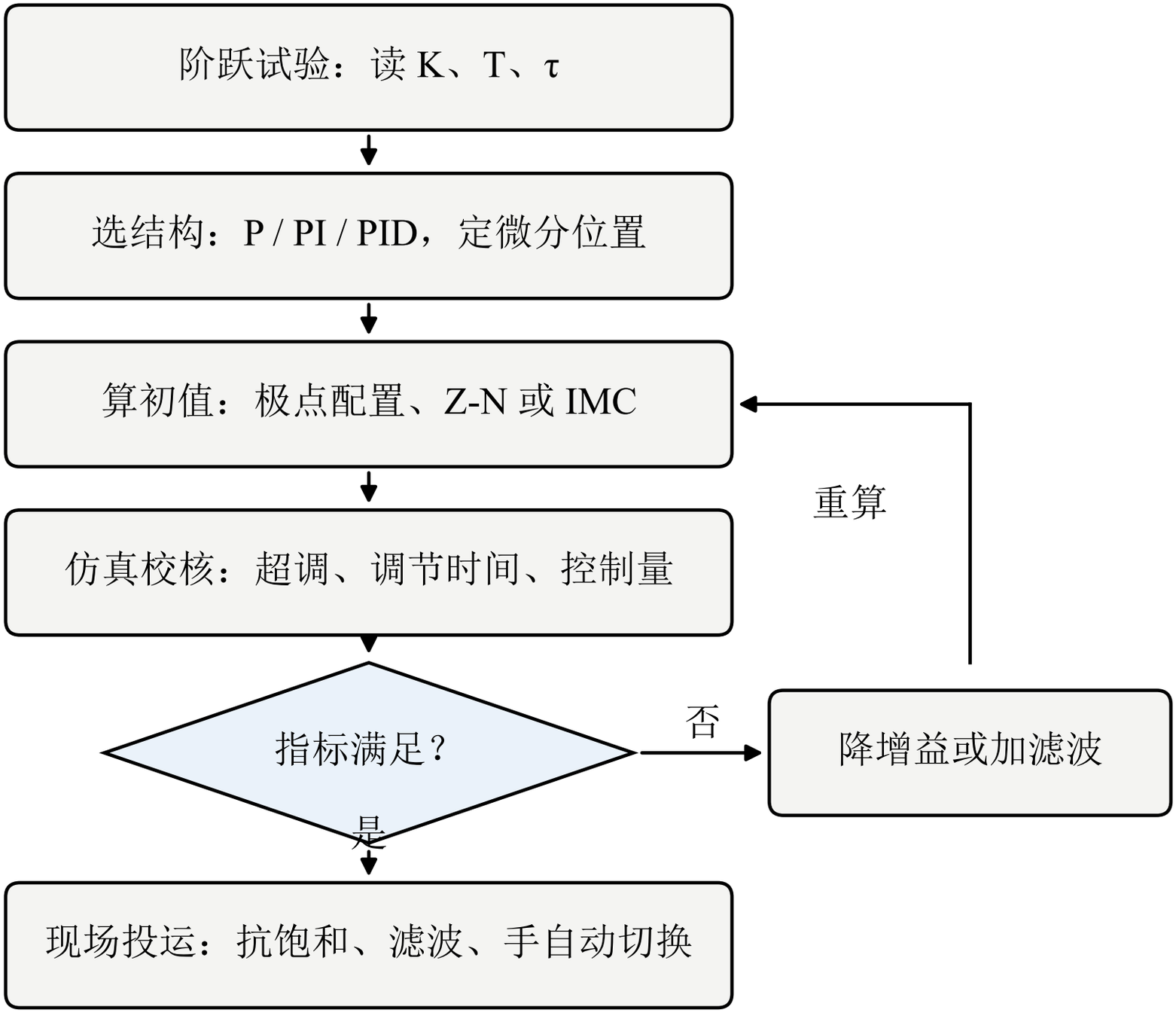
阶跃试验：读 K、T、τ
选结构：P / PI / PID，定微分位置
算初值：极点配置、Z-N 或 IMC
仿真校核：超调、调节时间、控制量
指标满足？
否
降增益或加滤波
重算
是
现场投运：抗饱和、滤波、手自动切换